



LABORATORIUM INŻYNIERII OPROGRAMOWANIA

Ćwiczenie 1. Diagramy przypadków użycia

Cel ćwiczenia

Celem ćwiczenia jest poznanie zagadnień związanych z modelowaniem systemu za pomocą przypadków użycia, tj. ze specyfikowaniem wymagań funkcjonalnych dla systemu informatycznego, w szczególności opisywaniem interakcji pomiędzy użytkownikami a systemem, w postaci ich graficznej prezentacji w formie diagramów użycia.

Dodatkowo, student pozna od strony praktycznej sposoby temu służące, w tym wykorzystanie języka UML oraz narzędzia UMLetino, w części służącej do tworzenia diagramów przypadków użycia.

W części praktycznej zadaniem studenta będzie utworzenie diagramu przypadków użycia, modelującego środowisko systemu informatycznego, tworzonego dla biblioteki.

Zagadnienia teoretyczne

1. Zapoznaj się z pojęciami: projektowanie systemu, inżynieria wymagań, interesariusze systemu, interakcje między systemem a środowiskiem, wymagania użytkowników, wymagania systemowe, wymagania funkcjonalne, wymagania pozafunkcjonalne, notacje graficzne do spisywania wymagań, modelowanie systemu, zunifikowany język modelowania (UML) ([1] – rozdziały 1.4, 5.2 i 7, [2]), przypadek użycia ([1] – rozdziały 4 i 5, [2]).
2. Zapoznaj się z systemem UMLetino [3] do graficznej prezentacji modeli systemu, w szczególności w części dotyczącej tworzenia diagramów przypadków użycia.

Przebieg ćwiczenia

1. Dla nieformalnego opisu systemu przedstawionego w **Zadanie 1**, którego treść znajdziesz po części **Przebieg ćwiczenia** (zob. str. 2), wykonaj następujące zadania:
 - a) Dokonaj analizy zadania pod kątem określenia wymagań oraz głównych funkcji dla systemu o podanej w zadaniu specyfikacji nieformalnej,

- b) Zaprezentuj wyniki analizy z p. a) w postaci diagramu przypadków użycia za pomocą narzędzia UMLetino [3] (zakładka *UML use case*),
- c) Stworzone w p. b) diagramy rozbuduj tak, by zawierały od 6 do 8 przypadków.
- d) Znajdź uogólnienie aktorów i przypadków użycia,
- e) Udokumentuj dwa wybrane przypadki użycia w postaci tabeli o następującej postaci:

Przypadek użycia	
Aktorzy	
Zdarzenie inicjujące	
Warunki wstępne	
Przebieg interakcji	
Warunki końcowe	
Alternatywny przepływ zdarzeń	
Sytuacje wyjątkowe	

2. Przygotuj raport z wykonania ćwiczenia, zawierający:

- a) Tytuł ćwiczenia,
- b) Autora/autorów raportu,
- c) Treść zadania,
- d) Opracowany/-e dla tego zadania diagram/-y przypadków użycia,
- e) Opisy strukturalne przynajmniej dwóch wybranych interakcji, w postaci tabeli, o której mowa w p. 1.e.

Zadanie 1

W wyniku wywiadów przeprowadzonych z kierownictwem biblioteki, sporządzony został wstępny dokument (opis problemu) zawierający nieformalną specyfikację działania niektórych funkcji systemu, o następującej treści:

Opis problemu

Z biblioteki może korzystać 2 rodzaje czytelników – zarejestrowani (posiadający konto) i niezarejestrowani. Czytelnik niezarejestrowany może przeglądać księgozbiór i szczegóły dotyczące książek. Czytelnik zarejestrowany może dodatkowo wypożyczyć książkę, zamówić ją (jeśli jest niedostępna) i dokonać zwrotu. Informacje o księgozbiorze przechowywane są przez system informatyczny, który przechowuje również dane zarejestrowanych czytelników i informacje o wypożyczeniach, których dokonali. Bibliotekarz obsługuje księgozbiór i pośredniczy w wypożyczeniach, rezerwacjach i zwrotach książek.



LABORATORIUM INŻYNIERII OPROGRAMOWANIA

Ćwiczenie 2. Identyfikacja procesów biznesowych z historii użytkownika

Cel ćwiczenia

Celem ćwiczenia jest nabycie umiejętności określania ról (aktorów) i procesów biznesowych (przypadków użycia) dla budowanego systemu, w oparciu o historię użytkownika.

Zagadnienia teoretyczne

1. Zapoznaj się z pojęciami: historie użytkowników, role biznesowe, procesy biznesowe, macierz odpowiedzialności, makiety GUI [1] [2].
2. Zapoznaj się przykładem identyfikacji ról i procesów biznesowych [4].

Przebieg ćwiczenia

1. Zapoznaj się ze specyfikacją systemu informatycznego, zamieszczoną w dalszej części instrukcji (zob. str. 4).
2. Na podstawie historii użytkowników, zamieszczonych w specyfikacji, o której mowa w p. 1, wykonaj następujące czynności:
 - a) Dokonaj wstępnej identyfikacji ról i procesów biznesowych,
 - b) Rozwiąż niejasności we wstępnej identyfikacji i przygotuj zatwierdzoną identyfikację ról i procesów biznesowych,
 - c) Sporządź listę ról biznesowych i procesów biznesowych,
 - d) Sporządź macierz odpowiedzialności,
 - e) Sporządź zakres usług systemu,
 - f) Naszkicuj makiety GUI wybranych procesów biznesowych.
3. Przygotuj raport z wykonania ćwiczenia, zawierający:

- a) Tytuł ćwiczenia,
- b) Autora/autorów raportu,
- c) Specyfikację systemu w postaci historii użytkowników,
- d) Zatwierdzoną identyfikację ról i procesów biznesowych,
- e) Role i procesy biznesowe,
- f) Macierz odpowiedzialności,
- g) Zakres usług systemu,
- h) Makiety GUI wybranych procesów biznesowych.

Specyfikacja systemu informatycznego

Specyfikacja systemu dana jest za pomocą następujących historii użytkowników:

Moduł składania zamówień

- Jako nowy niezarejestrowany klient chcę założyć konto w systemie po to, żebym mógł składać zamówienia.
- Jako klient chcę złożyć zamówienie po to, żebym otrzymał zamówione wyroby.
- Jako klient chcę móc przeglądać listę wyrobów po to, żebym wiedział, jakie wyroby mogę zamówić.

Moduł zarządzania zasobami

- Jako kierownik chcę zarządzać rejonami po to, żebym mógł przypisywać magazyny do rejonów i po to, żeby rejestrujący się klient mógł wybrać rejon, do którego należy.
- Jako kierownik chcę zarządzać danymi magazynów po to, żeby magazynier mógł przypisywać wyroby do magazynów.

Moduł obsługi magazynu

- Jako magazynier chcę przeglądać listę wyrobów po to, żebym widział ich aktualny stan.
- Jako magazynier chcę móc dodawać nowe wyroby do bazy danych po to, żeby klienci mogli zamawiać te wyroby.
- Jako magazynier chcę móc uaktualniać informacje o wyrobach w bazie danych po to, żeby klienci widzieli aktualne dane wyrobów.



LABORATORIUM INŻYNIERII OPROGRAMOWANIA

Ćwiczenie 3. Identyfikacja struktur danych z historii użytkowników

Cel ćwiczenia

Celem ćwiczenia jest nabycie umiejętności wykorzystania historii użytkowników do określania struktur danych, na których operować ma budowany system informatyczny.

Zagadnienia teoretyczne

1. Zapoznaj się z pojęciami: obiekt transferowy, encja, komponent encyjny, rodzaje procesów biznesowych, macierz CRUD [1] [2]

Przebieg ćwiczenia

1. Zapoznaj się ze specyfikacją systemu informatycznego, zamieszczoną w dalszej części instrukcji (zob. str. 6).
2. Dla systemu z p. 1 wykonaj następujące zadania:
 - a) Dokonaj wstępnej identyfikacji struktur danych,
 - b) Zidentyfikuj duplikaty i scal uzyskane struktury,
 - c) Wykonaj przypisanie struktur danych do procesów biznesowych,
 - d) Przeprowadź identyfikację encji,
 - e) Dokonaj dekompozycji procesów biznesowych na elementarne funkcje biznesowe,
 - f) Sporządź macierz CRUD,
 - g) Dokonaj analizy kompletności modeli.
3. Przygotuj raport z wykonania ćwiczenia, zawierający:
 - a) Tytuł ćwiczenia,

- b) Autora/autorów raportu,
- c) Wstępną identyfikację struktur danych dla systemu, o którym mowa w p. 1,
- d) Listę duplikatów, zidentyfikowanych w strukturach z p. 3c,
- e) Definicję struktur danych, otrzymaną po uwzględnieniu listy duplikatów z p. 3c,
- f) Przypisanie struktur danych do procesów biznesowych,
- g) Zidentyfikowane encje,
- h) Przypisanie struktur danych do procesów biznesowych, uwzględniające możliwe dekompozycję funkcji biznesowych na funkcje elementarne,
- i) Macierz CRUD
- j) Analizę kompletności specyfikacji,
- k) Konkluzję dotyczącą możliwości realizacji systemu, o którym mowa w p. 1, w oparciu dostarczoną specyfikację.

Specyfikacja systemu informatycznego

Specyfikacja systemu dane jest za pomocą następujących historii użytkowników:

Moduł składania zamówień

- Jako nowy, niezarejestrowany klient chcę złożyć konto w systemie po to, żebym mógł składać zamówienia.
- Jako klient chcę złożyć zamówienie po to, żebym otrzymał zamówione wyroby.
- Jako klient chcę móc przeglądać listę wyrobów po to, żebym wiedział, jakie wyroby mogę zamówić.

Moduł zarządzania zasobami

- Jako kierownik chcę zarządzać rejonami po to, żebym mógł przypisywać magazyny do rejonów i po to, żeby rejestrujący się klient mógł wybrać rejon, do którego należy.
- Jako kierownik chcę zarządzać danymi magazynów po to, żeby magazynier mógł przypisywać wyroby do magazynów.

Moduł obsługi magazynu

- Jako magazynier chcę przeglądać listę wyrobów po to, żebym widział ich aktualny stan.
- Jako magazynier chcę móc dodawać nowe wyroby do bazy danych po to, żeby klienci mogli zamawiać te wyroby.
- Jako magazynier chcę móc uaktualniać informacje o wyrobach w bazie danych po to, żeby klienci widzieli aktualne dane wyrobów.



LABORATORIUM INŻYNIERII OPROGRAMOWANIA

Ćwiczenie 4. Modelowanie danych za pomocą diagramów związków encji

Cel ćwiczenia

Celem ćwiczenia jest nabycie umiejętności budowania modelu danych prostego systemu z użyciem pakietu Data Modeler.

Zagadnienia teoretyczne

1. Zapoznaj się z pojęciami: model konceptualny, model fizyczny, model implementacyjny, model związków encji (ERM), encja, atrybut, związki encji, liczebność, opcjonalność, diagram związków encji (ERD), normalizacja ERD [2].
2. Zapoznaj się z narzędziem Data Modeler [5] [6].

Przebieg ćwiczenia

1. Zapoznaj się z przedstawieniem problemu, zamieszczonym w dalszej części instrukcji (zob. str. 8) i wykonaj dla niego następujące czynności:
 - a) W programie Data Modeler [5] wprowadź wstępny diagram ERD, stanowiący model danych systemu stanowiącego rozwiązanie rozważanego problemu (Rys. 1),
 - b) Dokonaj analizy diagramu z p. 1.a) oraz tabel prezentujących informacje o encjach,
 - c) Zapoznaj się z tablicą krzyżową sporządzoną dla diagramu z p. 1.a) (zob. Tab. 2),
 - d) Przeanalizuj tabelę reprezentującą szczegółowe informacje dotyczące encji z diagramu z p. 1.a) (zob. Tab. 3).
 - e) Dla każdej encji w diagramie z p. 1.a) wprowadź atrybuty, zgodnie z Tab. 3.
 - f) Określ dla każdego z atrybutów jego typ oraz ograniczenia.

2. Zaproponuj diagram ERD dla systemu rezerwacji samochodów, pozwalającego na zarezerwowane przez klienta konkretnego egzemplarza samochodu:
 - a) Przeanalizuj problem,
 - b) Ustal wstępne wymagania,
 - c) Opracuj na ich podstawie diagram ERD.
3. Przygotuj raport z wykonania ćwiczenia, zawierający:
 - a) Tytuł ćwiczenia,
 - b) Autora/autorów raportu,
 - c) Diagram ERD, utworzony w programie Data Modeler, w efekcie realizacji p. 1 ćwiczenia,
 - d) Diagram ERD, utworzony w programie Data Modeler, w efekcie realizacji p. 2 ćwiczenia.

Przedstawienie problemu

Należy przygotować model systemu przetwarzania zamówień w pewnej firmie, przy następujących założeniach:

- Firma obsługuje około 25 000 klientów,
- Klienci zamawiają towary poprzez złożenie zamówienia,
- Pojedyncze zamówienie może dotyczyć wielu wyrobów,
- Każdy klient należy do jednego z 600 rejonów,
- Każdy klient jest zaopatrywany z jednego z 20 magazynów,
- Klient ma przypisany konkretny magazyn, przypisany od rejonu, do którego należy klient,
- Wyroby znajdują się w magazynach.

Zgodnie z wymaganiami, system powinien umożliwiać:

- Wyszukanie wszystkich zamówień klienta, z równoczesnym pokazaniem zamówionych wyrobów oraz magazynów, z których one pochodzą,
- Wyszukanie wszystkich klientów, którzy zamówili konkretny wyrób,
- Określenie poziomu zapasów każdego wyrobu w konkretnym magazynie,
- Określenie poziomu zapasów konkretnego wyrobu w każdym magazynie,
- Wyszukanie wszystkich klientów należących do danej grupy.

Dla systemu wyodrębnione zostały encje oraz atrybuty jednoznacznie identyfikujące te encje, przedstawione w Tab. 1.

Tab. 1. Encje i atrybuty kluczowe

Encja	Atrybut
Klient	Numer klienta
Wyrób	Kod wyrobu

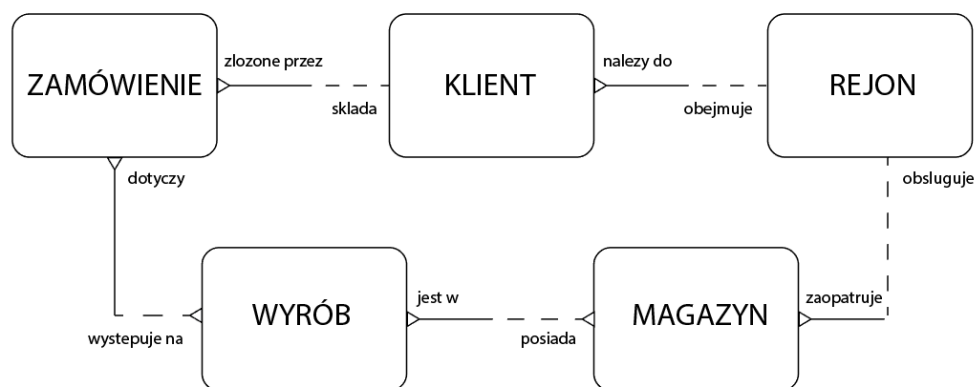
Magazyn	Kod magazynu
Rejon	Kod rejonu
Zamówienie	Numer zamówienia

Powiązania zidentyfikowane dla encji z Tab. 1 pokazane są w postaci tablicy krzyżowej encji w Tab. 2.

Tab. 2. Tablica krzyżowa encji

	Klient	Wyrób	Rejon	Magazyn	Zamówienie
Klient			X		X
Wyrób				X	X
Rejon	X			X	
Magazyn		X	X		
Zamówienie	X	X			

Wstępny diagram związków encji systemu pokazany jest na Rys. 1



Rys. 1. Wstępny diagram ERD dla systemu

Atrybuty encji z diagramu z Rys. 1 zawarte są w Tab. 3.

Tab. 3. Atrybuty encji z Rys. 1 wraz z opisem

Encja	Atrybut	Opis	Typ danych	Identyfikator	Atrybut wymagany	Atrybut unikalny
Magazyn	Nr_magazynu	Numer magazynu				
	Nazwa_magazynu	Nazwa magazynu				
	Adres_magazynu	Adres magazynu				
Rejon	Kod_rejonu	Kod rejonu				
	Nazwa_rejonu	Nazwa rejonu				

Klient	Id_klienta	Identyfikator klienta				
	Nazwa_klienta	Nazwa klienta				
	Adres_klienta	Adres klienta				
Zamówienie	Id_zamówienia	Identyfikator zamówienia				
	Data_wystawienia	Data wystawienia				
	Wartość zamówienia	Wartość zamówienia				
Wyrób	Kod_wyrobu	Kod wyrobu				
	Nazwa_wyrobu	Nazwa wyrobu				
	Cena_jednostkowa	Cena jednostkowa				



LABORATORIUM INŻYNIERII OPROGRAMOWANIA

Ćwiczenie 5. Diagramy klas i diagramy sekwencji

Cel ćwiczenia

Celem ćwiczenia jest nabycie umiejętności tworzenia diagramów sekwencji i diagramów klas, z wykorzystaniem języka UML.

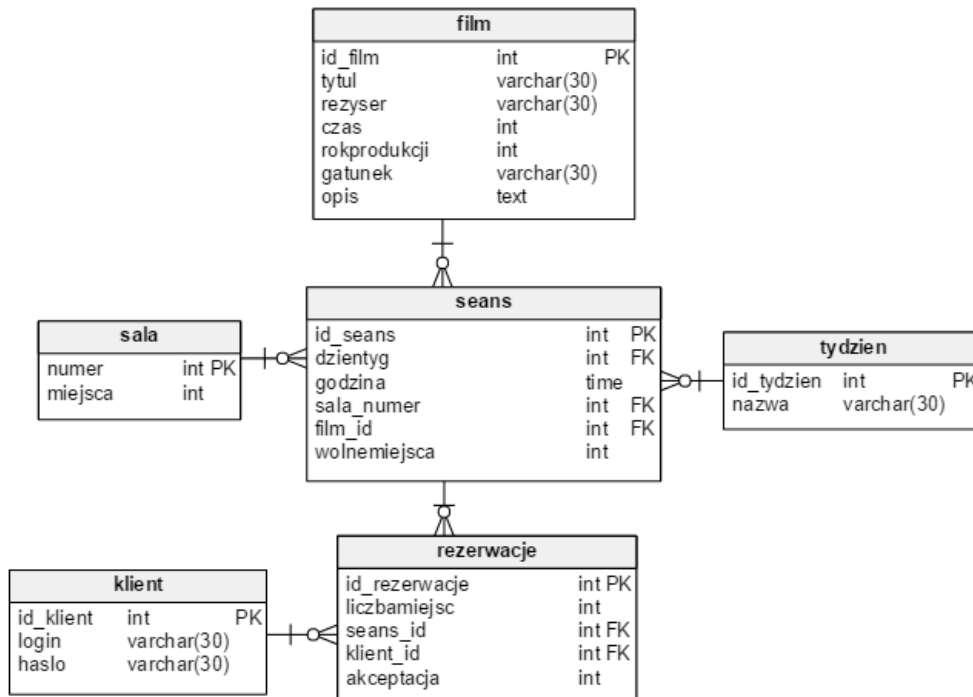
Zagadnienia teoretyczne

1. Zapoznaj się z pojęciami: klasa, klasa abstrakcyjna, interfejs, relacje zależności, asocjacji uogólnienia i agregacji, procesem tworzenia diagramu klas, mapowanie obiektowo-relacyjne (ORM), diagram sekwencji, linia życia, komunikat [2].

Przebieg ćwiczenia

1. Dla opisu przedstawionego w zadaniu o treści zamieszczonej poniżej Przebiegu ćwiczenia (zob. str. 13) wykonaj następujące zadania:
 - a) Na podstawie opisu przebiegu tworzenia diagramu klas [2] utworzyć diagram klas na poziomie koncepcyjnym (nazwy klas, atrybutów i operacji),
 - b) Utworzony w p. 1a) diagram rozwinąć do poziomu implementacyjnego (typy danych, opisy związków itp.).
2. W oparciu o relacyjną bazę danych o postaci przedstawionej za pomocą zamieszczonego poniżej diagramu ERD sporządź przykładowy diagram klas

prezentujący klasy modelu w podejściu ORM (mapowanie obiektowo-relacyjne).



3. Diagramy z p. 1 i 2 przygotuj w języku UML, korzystając z narzędzia UMLetino [3].
4. Na podstawie udostępnionego poniżej kodu zaproponuj diagram sekwencji obrazujący komunikację pomiędzy obiektami.

```

import java.util.Scanner;
public class Menu {

    public static void main(String[] args) {
        Scanner in = new Scanner(System.in);
        int i = in.nextInt();
        double j;
        Calculator cal = new Calculator();
        if(i > 0) {
            j = cal.function1(i);
        } else {
            j = cal.function2(i);
        }
        System.out.print(j);
    }
}

public class Calculator {

    public Calculator() {

    }

    public double function1(double a) {
        return (a * a) / (2 + a);
    }

    public double function2(double a) {
        return a / 2;
    }
}
  
```

5. Zaproponuj przykładowe diagramy sekwencji prezentujące następujące przypadki:
 - a) Wypożyczenie samochodu w wypożyczalni:
 - Obiekty: Klient, Pracownik Wypożyczalni, System Wypożyczalni,
 - Weryfikacja: danych kupującego, dostępności samochodu, potwierdzenie transakcji.
 - b) Zamówienie jedzenia online:

- Obiekty: *Klient, Baza Danych, Serwer,*
 - Wykorzystaj między innymi funkcje:
logowanie, wybierzJedzenie, potwierdźZamowienie, zapiszZamowienie,
wyświetlInformacjeOZamowieniu.
6. Diagramy z p. 4, 5a i 5b przygotuj w języku UML, korzystając z narzędzia UMLetino [3].
7. Przygotuj raport z wykonania ćwiczenia, zawierający:
- a) Tytuł ćwiczenia,
 - b) Autora/autorów raportu,
 - c) Treść zadania,
 - d) Diagram UML będący wynikiem wykonania p. 3,
 - e) Diagram UML będący wynikiem wykonania p. 6.

Zadanie

W wyniku wywiadów przeprowadzonych z kierownictwem biblioteki, sporządzony został wstępny dokument (opis problemu) zawierający nieformalną specyfikację działania niektórych funkcji systemu, o następującej treści:

Opis problemu

Z biblioteki może korzystać 2 rodzaje czytelników – zarejestrowani (posiadający konto) i niezarejestrowani.

Czytelnik niezarejestrowany może przeglądać księgozbiór i szczegóły dotyczące książek. Czytelnik zarejestrowany może dodatkowo wypożyczyć książkę, zamówić ją (jeśli jest niedostępna) i dokonać zwrotu.

Czytelnik może jednorazowo mieć wypożyczone maksymalnie 5 książek.

Informacje o księgozborze przechowywane są przez system informatyczny, który przechowuje również dane zarejestrowanych czytelników i informacje o wypożyczeniach, których dokonali.

Bibliotekarz obsługuje księgozbiór i pośredniczy w wypożyczeniach, rezerwacjach i zwrotach książek.



LABORATORIUM INŻYNIERII OPROGRAMOWANIA

Ćwiczenie 6. Diagramy hierarchii funkcji i diagramy przepływu danych

Cel ćwiczenia

Celem ćwiczenia jest nabycie umiejętności projektowania elementów składowych struktury systemu informatycznego i modelowania zachodzących w nim procesów oraz ich opisywania z wykorzystaniem diagramów hierarchii funkcji (FHD) i diagramów przepływu danych (DFD).

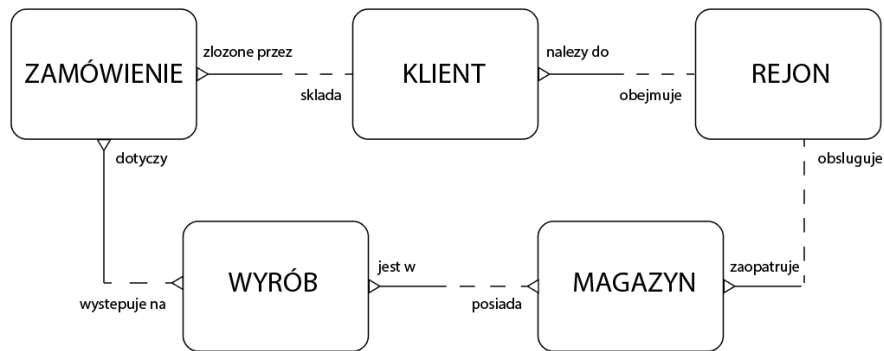
Zagadnienia teoretyczne

1. Zapoznać się z pojęciem diagram hierarchii funkcji oraz sposobem tworzenia takich diagramów.
2. Zapoznać się z pojęciem diagram przepływu danych (DFD), rodzajami diagramów DFD, elementami diagramów DFD (funkcja/proces, przepływ, magazyn danych aktor/obiekt zewnętrzny) oraz sposobem tworzenia tego typu diagramów.
3. Zapoznać się z programem Data Modeler [5] w części umożliwiającej tworzenia diagramów DFD.

Przebieg ćwiczenia

1. Na podstawie zamieszczonego niżej wstępnego diagramu ERD dla systemu obsługi zamówień zaproponuj przykładowy diagram hierarchii funkcji (FHD) dla min. 5 głównych

podfunkcji. Do stworzenia diagramów wykorzystaj narzędzie UMLet.



2. Dokonaj dekompozycji funkcji głównych odpowiadających za następujące encje:
 - a) Magazyn,
 - b) Rejon,
 - c) Klient.
3. Na podstawie stworzonych diagramów hierarchii funkcji stwórz następujące diagramy przepływu danych z pomocą Data Modeler:
 - a) Diagram kontekstowy (ogólny) dla systemu „Obsługi zamówień”,
 - b) Diagram systemowy dla wszystkich głównych funkcji,
 - c) Trzy diagramy szczegółowe dla wybranych procesów głównych.
4. Przygotuj raport z wykonania ćwiczenia, zawierający:
 - a) Tytuł ćwiczenia,
 - b) Autora/autorów raportu,
 - c) Treść zadania,
 - d) Diagram hierarchii funkcji (FHD) będący wynikiem wykonania p. 1,
 - e) Diagram FHD z funkcjami głównymi i wyodrębnionymi z nich funkcjami szczegółowymi, będący wynikiem wykonania p. 2,
 - f) Diagramy przepływu danych otrzymane w wyniku wykonania p. 3.

LABORATORIUM INŻYNIERII OPROGRAMOWANIA

Ćwiczenie 7. Szacowanie pracochłonności wykonania systemu metodą punktów przypadków użycia

Cel ćwiczenia

Celem ćwiczenia jest poznanie metody szacowania czasochłonności wykonania systemu informatycznego z użyciem metody punktów przypadku użycia, poprzez jej użycie dla przykładowego systemu.

Zagadnienia teoretyczne

1. Zapoznać się z metodami szacowania pracochłonności wykonania systemu punktów przypadków użycia [2]
2. Zapoznać się z czynnikami złożoności środowiska, czynnikami złożoności technicznej, oraz z oceną złożoności aktorów, oceną złożoności przypadków użycia, współczynnikami ECF, TCF, UUCW, UUCP, UCP, a także ze sposobem szacowania czasochłonności systemu metodą punktów przypadków użycia [2] [6]

Przebieg ćwiczenia

1. W oparciu o dane uzyskane w wyniku realizacji Ćwiczenia 2, w szczególności przygotowaną podczas niego dla systemu obsługi magazynu macierz odpowiedzialności z rolami biznesowymi i elementarnymi funkcjami biznesowymi (p. 2. d) Przebiegu ćwiczenia), dokonaj oszacowania pracochłonności wykonania tego systemu, wykonując kolejne punkty przebiegu ćwiczenia. Efekty uzyskane po każdym kroku zapisz w raporcie, którego szablon został dołączony do instrukcji.
2. Przygotuj zaktualizowaną macierz odpowiedzialności z rolami biznesowymi i elementarnymi funkcjami biznesowymi, przygotowaną w ramach realizacji ćwiczenia 2.
3. Dla każdego modułu systemu wykonaj następujące czynności:
 - a) wypełnij tabelkę z nieskorygowanymi wagami przypadków użycia,
 - b) wypełnij tabelkę ze współczynnikami złożoności obliczeniowej,
 - c) wypełnij tabelkę ze współczynnikami złożoności technicznej.
4. Wylicz łączną pracochłonność w osobogodzinach.
5. Zaktualizuj składowe kosztorysy (płaca, koszty infrastruktury, usługi zewnętrzne).
6. Dokonaj wyceny kosztów realizacji systemu.

Bibliografia

- [1] I. Sommerville, Inżynieria oprogramowania, PWN (eBook), 2021.
- [2] G. Dec i J. Marnik, „Inżynieria oprogramowania. Wstęp teoretyczny do ćwiczeń laboratoryjnych,” Politechnika Rzeszowska, Rzeszów, 2022.
- [3] UMLet, „UMLetino,” [Online]. Available: <https://www.umletino.com/umletino.html>.
- [4] K. Panek, Internetowa prognoza dziennej produkcji energii przez instalację paneli PV (praca dyplomowa inżynierska - fragmenty), Rzeszów: Politechnika Rzeszowska, 2022.
- [5] Oracle, „Data Modeling with Oracle SQL Developer,” Oracle, 2022. [Online]. Available: <https://www.oracle.com/pl/database/sqldeveloper/technologies/sql-data-modeler/>. [Data uzyskania dostępu: 26 11 2022].
- [6] Oracle, „Data Modeler User's Guide,” Oracle, [Online]. Available: <https://docs.oracle.com/en/database/oracle/sql-developer-data-modeler/23.1/dmdug/lof.html>.
- [7] M. Ochodek, J. Nawrocki i K. Kwarciak, „Simplifying effort estimation based on Use Case Points.,” 2. *Information and Software Technology*, tom 53, nr 3, pp. 200-213, 2011.